Del ERD al modelo relacional

Enunciados de todos los ejemplos y ejercicios del vídeo, sin soluciones. Cada enunciado va en inglés, como en el vídeo, con su traducción al español debajo en cursiva.

Para cada enunciado: **1)** dibuja el diagrama ER con las cardinalidades (mín,máx) de cada lado, **2)** indica el tipo de relación y la participación (obligatoria u opcional) y **3)** escribe el esquema relacional resultante.

EJERCICIO: el que el vídeo propone para que lo resuelvas tú. **EJEMPLO**: el vídeo lo resuelve en pantalla; aquí aparece sin resolver. **ACT. n**: ejemplo tomado de la actividad numerada del vídeo.

A. Relaciones unarias

Unaria · 1:1 · los dos lados obligatorios

1 Each country shares a border with exactly one other country, and each country is the neighbour of exactly one country.

Cada país comparte frontera con exactamente otro país, y cada país es el vecino de exactamente un país.

EJEMPLO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

2 Each player has exactly one training partner, and each player is the training partner of exactly one player.

Cada jugador tiene exactamente un compañero de entrenamiento, y cada jugador es el compañero de entrenamiento de exactamente un jugador.

EJEMPLO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

3 Each dancer has exactly one dance partner, and each dancer is the dance partner of exactly one dancer.

Cada bailarín tiene exactamente una pareja de baile, y cada bailarín es la pareja de baile de exactamente un bailarín.

EJERCICIO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

Unaria · 1:1 · los dos lados opcionales

4 A person may be married to at most one person, and a person may be the spouse of at most one person.

Una persona puede estar casada con, como máximo, una persona, y una persona puede ser el cónyuge de, como máximo, una persona.

EJEMPLO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

5 An employee may mentor at most one employee, and an employee may be mentored by at most one employee.

Un empleado puede ser mentor de, como máximo, un empleado, y un empleado puede tener como mentor a, como máximo, un empleado.

EJEMPLO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

6 A student may have at most one study buddy, and a student may be the study buddy of at most one student.

Un estudiante puede tener, como máximo, un compañero de estudio, y un estudiante puede ser el compañero de estudio de, como máximo, un estudiante.

EJERCICIO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

Unaria · 1:1 · uno obligatorio y otro opcional

7 Each employee must have exactly one deputy, and an employee may be the deputy of at most one employee.

Cada empleado debe tener exactamente un suplente, y un empleado puede ser el suplente de, como máximo, un empleado.

EJEMPLO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

8 Each user must have been invited by exactly one user, and a user may have invited at most one user.

Cada usuario debe haber sido invitado por exactamente un usuario, y un usuario puede haber invitado, como máximo, a un usuario.

EJEMPLO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

9 Each pupil must be assigned exactly one reading buddy, and a pupil may be the reading buddy of at most one pupil.

A cada alumno se le debe asignar exactamente un compañero de lectura, y un alumno puede ser el compañero de lectura de, como máximo, un alumno.

EJERCICIO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

Unaria · 1:N · lado N obligatorio

10 Each employee must report to exactly one boss, and a boss may have many employees reporting to them.

Cada empleado debe reportar a exactamente un jefe, y un jefe puede tener muchos empleados a su cargo.

EJEMPLO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

11 Each category must belong to exactly one parent category, and a category may have many subcategories.

Cada categoría debe pertenecer a exactamente una categoría padre, y una categoría puede tener muchas subcategorías.

EJEMPLO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

12 Each task must depend on exactly one parent task, and a task may be the parent of many tasks.

Cada tarea debe depender de exactamente una tarea padre, y una tarea puede ser la tarea padre de muchas tareas.

EJERCICIO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

Unaria · 1:N · lado N opcional

13 An employee may supervise many other employees. Each employee is supervised by, at most, one other employee. An employee cannot supervise themselves.

Un empleado puede supervisar a muchos otros empleados. Cada empleado es supervisado, como máximo, por otro empleado. Un empleado no puede supervisarse a sí mismo.

EJEMPLO · ACT. 7

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

14 A folder may be inside at most one folder, and a folder may contain many folders.

Una carpeta puede estar dentro de, como máximo, una carpeta, y una carpeta puede contener muchas carpetas.

EJEMPLO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

15 A comment may reply to at most one comment, and a comment may receive many replies.

Un comentario puede responder a, como máximo, un comentario, y un comentario puede recibir muchas respuestas.

EJERCICIO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

Unaria · N:N

16 A piece may be made up of many pieces, and a piece may be part of many pieces.

Una pieza puede estar formada por muchas piezas, y una pieza puede formar parte de muchas piezas.

EJEMPLO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

17 A user may follow many users, and a user may be followed by many users.

Un usuario puede seguir a muchos usuarios, y un usuario puede ser seguido por muchos usuarios.

EJEMPLO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

18 A subject may require many subjects as prerequisites, and a subject may be a prerequisite of many subjects.

Una asignatura puede requerir muchas asignaturas como requisitos previos, y una asignatura puede ser requisito previo de muchas asignaturas.

EJERCICIO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

B. Relaciones binarias

Binaria · 1:1 · los dos lados obligatorios

19 Each country has exactly one capital city, and each capital city is the capital of exactly one country.

Cada país tiene exactamente una ciudad capital, y cada ciudad capital es la capital de exactamente un país.

EJEMPLO · ACT. 10

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

20 Each person must have exactly one passport, and each passport belongs to exactly one person.

Cada persona debe tener exactamente un pasaporte, y cada pasaporte pertenece a exactamente una persona.

EJEMPLO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

21 Each employee must have exactly one company laptop, and each laptop is assigned to exactly one employee.

Cada empleado debe tener exactamente un portátil de empresa, y cada portátil está asignado a exactamente un empleado.

EJERCICIO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

Binaria · 1:1 · los dos lados opcionales

22 A manager manages, at most, one department. A department is managed by, at most, one manager.

Un gerente dirige, como máximo, un departamento. Un departamento está dirigido por, como máximo, un gerente.

EJEMPLO · ACT. 2

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

23 A student may use at most one locker, and a locker may be used by at most one student.

Un estudiante puede usar, como máximo, una taquilla, y una taquilla puede ser usada por, como máximo, un estudiante.

EJEMPLO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

24 A driver may drive at most one truck, and a truck may be driven by at most one driver.

Un conductor puede conducir, como máximo, un camión, y un camión puede ser conducido por, como máximo, un conductor.

EJERCICIO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

Binaria · 1:1 · uno obligatorio y otro opcional

25 A person may have at most one driving licence, and each driving licence belongs to exactly one person.

Una persona puede tener, como máximo, un carnet de conducir, y cada carnet de conducir pertenece a exactamente una persona.

EJEMPLO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

26 A student may be assigned at most one locker, and each locker must be assigned to exactly one student.

A un estudiante se le puede asignar, como máximo, una taquilla, y cada taquilla debe estar asignada a exactamente un estudiante.

EJEMPLO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

27 An employee may have at most one parking space, and each parking space must belong to exactly one employee.

Un empleado puede tener, como máximo, una plaza de aparcamiento, y cada plaza de aparcamiento debe pertenecer a exactamente un empleado.

EJERCICIO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

Binaria · 1:N · lado N obligatorio

28 A lecturer teaches many courses. A course is taught by exactly one lecturer.

Un profesor imparte muchos cursos. Un curso es impartido por exactamente un profesor.

EJEMPLO · ACT. 4

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

29 A customer may submit many orders. An order is for exactly one customer.

Un cliente puede hacer muchos pedidos. Un pedido es de exactamente un cliente.

EJEMPLO · ACT. 6

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

30 A publisher publishes many books, and each book is published by exactly one publisher.

Una editorial publica muchos libros, y cada libro es publicado por exactamente una editorial.

EJEMPLO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

31 A hotel has many rooms, and each room belongs to exactly one hotel.

Un hotel tiene muchas habitaciones, y cada habitación pertenece a exactamente un hotel.

EJERCICIO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

Binaria · 1:N · lado N opcional

32 A department employs many people. A person is employed by, at most, one department.

Un departamento emplea a muchas personas. Una persona es empleada por, como máximo, un departamento.

EJEMPLO · ACT. 1

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

33 A team may have many players. A player may belong to at most one team.

Un equipo puede tener muchos jugadores. Un jugador puede pertenecer a, como máximo, un equipo.

EJEMPLO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

34 A bus route may have many buses assigned to it. A bus may be assigned to at most one route.

Una ruta de autobús puede tener muchos autobuses asignados. Un autobús puede estar asignado a, como máximo, una ruta.

EJERCICIO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

Binaria · N:N

35 An author may write many books. A book may be written by many authors.

Un autor puede escribir muchos libros. Un libro puede ser escrito por muchos autores.

EJEMPLO · ACT. 3

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

36 A purchase order may be for many products. A product may appear on many purchase orders.

Un pedido de compra puede incluir muchos productos. Un producto puede aparecer en muchos pedidos de compra.

EJEMPLO · ACT. 5

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

37 A student may join many clubs. A club may have many students. Each membership must store the date the student joined the club.

Un estudiante puede unirse a muchos clubes. Un club puede tener muchos estudiantes. Cada afiliación debe almacenar la fecha en que el estudiante se unió al club.

EJEMPLO · ACT. 8

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

38 A song may appear in many playlists, and a playlist may contain many songs. Each appearance must store the position of the song.

Una canción puede aparecer en muchas listas de reproducción, y una lista de reproducción puede contener muchas canciones. Cada aparición debe almacenar la posición de la canción.

EJEMPLO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

39 A musician may play in many bands, and a band may have many musicians. Each membership must store the date the musician joined the band.

Un músico puede tocar en muchas bandas, y una banda puede tener muchos músicos. Cada pertenencia debe almacenar la fecha en que el músico se unió a la banda.

EJERCICIO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

C. Relaciones ternarias

Ternarias · N:N:N

40 A doctor may prescribe medications to patients. A patient may receive prescriptions from many doctors, and a medication may be prescribed to many patients by many doctors. Each prescription must store the prescription date and dosage.

Un médico puede recetar medicamentos a pacientes. Un paciente puede recibir recetas de muchos médicos, y un medicamento puede ser recetado a muchos pacientes por muchos médicos. Cada receta debe almacenar la fecha de la receta y la dosis.

EJEMPLO · ACT. 9

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

41 A supplier may supply many parts to many projects. A part may be supplied by many suppliers to many projects, and a project may receive many parts from many suppliers. Each supply must store the quantity.

Un proveedor puede suministrar muchas piezas a muchos proyectos. Una pieza puede ser suministrada por muchos proveedores a muchos proyectos, y un proyecto puede recibir muchas piezas de muchos proveedores. Cada suministro debe almacenar la cantidad.

EJEMPLO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

42 A waiter may serve many dishes to many customers. A dish may be served by many waiters to many customers, and a customer may be served many dishes by many waiters. Each service must store the time.

Un camarero puede servir muchos platos a muchos clientes. Un plato puede ser servido por muchos camareros a muchos clientes, y un cliente puede ser servido con muchos platos por muchos camareros. Cada servicio debe almacenar la hora.

EJERCICIO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

Ternarias · 1:N:N

43 Each student studies each course with exactly one teacher. A teacher may teach many students in many courses.

Cada estudiante estudia cada curso con exactamente un profesor. Un profesor puede enseñar a muchos estudiantes en muchos cursos.

EJEMPLO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

44 Each team has exactly one coach in each season. A coach may coach many teams in many seasons.

Cada equipo tiene exactamente un entrenador en cada temporada. Un entrenador puede entrenar a muchos equipos en muchas temporadas.

EJEMPLO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

45 Each employee works on each project under exactly one supervisor. A supervisor may supervise many employees on many projects.

Cada empleado trabaja en cada proyecto bajo exactamente un supervisor. Un supervisor puede supervisar a muchos empleados en muchos proyectos.

EJERCICIO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

Ternarias · 1:1:N

46 A school trip is made with exactly one bus and exactly one teacher, and many students take part. A student takes part in at most one trip.

Una excursión escolar se realiza con exactamente un autobús y exactamente un profesor, y participan muchos estudiantes. Un estudiante participa, como máximo, en una excursión.

EJEMPLO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

47 A session takes place in exactly one room with exactly one chair, and it includes many talks. A talk belongs to at most one session.

Una sesión tiene lugar en exactamente una sala con exactamente un moderador, e incluye muchas charlas. Una charla pertenece a, como máximo, una sesión.

EJEMPLO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

48 A delivery is made by exactly one driver in exactly one van, and it carries many parcels. A parcel is in at most one delivery.

Una entrega la realiza exactamente un conductor en exactamente una furgoneta, y transporta muchos paquetes. Un paquete está, como máximo, en una entrega.

EJERCICIO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

Ternarias · 1:1:1

49 An exchange programme links exactly one student, one host family and one school. Each student, each family and each school takes part in at most one exchange.

Un programa de intercambio vincula a exactamente un estudiante, una familia de acogida y un centro escolar. Cada estudiante, cada familia y cada centro participa, como máximo, en un intercambio.

EJEMPLO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

50 A film shoot assigns exactly one director, one lead actor and one studio. Each of them works in at most one shoot.

Un rodaje de película asigna exactamente un director, un actor principal y un estudio. Cada uno de ellos trabaja, como máximo, en un rodaje.

EJEMPLO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

51 A lab experiment uses exactly one researcher, one microscope and one sample. Each researcher, microscope and sample is used in at most one experiment.

Un experimento de laboratorio utiliza exactamente un investigador, un microscopio y una muestra. Cada investigador, microscopio y muestra se usa, como máximo, en un experimento.

EJERCICIO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

D. Herencia

Herencia

52 A building has an ID and a name. A building is a school, a house or a hotel. A school stores its level, a house its number of rooms, and a hotel its number of stars.

Un edificio tiene un ID y un nombre. Un edificio es un colegio, una casa o un hotel. Un colegio almacena su nivel, una casa su número de habitaciones y un hotel su número de estrellas.

EJEMPLO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

53 A vehicle has an ID and a brand. A vehicle may be a car, which stores its number of doors, or a motorcycle, which stores its engine size.

Un vehículo tiene un ID y una marca. Un vehículo puede ser un coche, que almacena su número de puertas, o una motocicleta, que almacena la cilindrada de su motor.

EJEMPLO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL

54 A person has an ID and a name. A person may be a teacher, who stores a salary, or a student, who stores a grade.

Una persona tiene un ID y un nombre. Una persona puede ser un profesor, que almacena un salario, o un estudiante, que almacena una nota.

EJERCICIO

DIAGRAMA ER (cardinalidades mín,máx)

ESQUEMA RELACIONAL